GLOBAL SOLUTIONS 2025
ENGENHARIA DE SOFTWARE



DISCIPLINA: SISTEMAS OPERACIONAIS
PROFESSOR: FÁBIO PIRES
BASE OS: LINUX
ENTREGA: 19/11/2025

CENTRO UNIVERSITÁRIO FIAP

O CENÁRIO

Não é de hoje que o avanço da tecnologia traz desafios e oportunidades para aqueles que escolheram a área para trilhar uma carreira profissional. Muitos apostam que a Inteligência Artificial irá alcançar o seu estado da arte quando a General AI puder fazer exatamente tudo o que nós seres humanos hoje, somos capazes de fazer. A pergunta que fica no ar é: Como será o futuro do trabalho em 2030 ou até mesmo 2050?

Não muito distante, a maneira como implantávamos servidores antigamente mudou, hoje a infraestrutura deve ser resiliente, tolerante a falhas, escalável horizontalmente e estar disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana. Do mesmo jeito que o avanço traz desafios, traz também oportunidades e vocês como Engenheiros precisam resolver o desafio de uma empresa que, com receio do que pode acontecer no futuro, tomou uma decisão necessária, arriscada, porém crucial pensando no tipo de profissional que teremos no futuro:

"IMPLANTAR UMA ESTRUTURA HÍBRIDA DE RECURSOS COMPUTACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MÃO DE OBRA NO FUTURO, PERMITINDO A INDEPENDENCIA DE PROFISSIONAIS EM RELAÇÃO A IMPLATANÇÃO, ESCALONAMENTO E RESILIENCIA DO AMBIENTE DE SERVIDORES."

Essa decisão implica em:

01 – Migrar aplicações que são usadas por seus clientes para a Cloud em uma infraestrutura imutável (usando containers)

02 – Migrar os servidores On-Premisses que não estão virtualizados, para um sistema de máquinas virtuais.

03 – Reduzir o tempo de Deployment de aplicações integrando as áreas de desenvolvimento, testes e produção e futuramente deixar a IA realizar estas ações.

04 – Otimizar os recursos computacionais, economizando tempo, reduzindo os times de infraestrutura e otimizando o uso dos recursos atuais.

05 – Permitir que uma infraestrutura híbrida possa melhorar a experiência dos usuários internos e externos, bem como de toda a equipe de tecnologia da corporação.

Diante do cenário acima proposto apresentamos o seguinte desafio:

O DESAFIO

Implementar uma infraestrutura resiliente que englobe aplicações externas utilizando containers e aplicações internas utilizando máquinas virtuais, gerando uma imagem de container com a aplicação empacotada, bem como realizando a implantação de uma aplicação interna utilizando máquinas virtuais.

DAS ATIVIDADES – 01

01 - Você deverá criar uma máquina virtual usando a Cloud da Microsoft Azure ou AWS ou GCP, esta máquina virtual deverá utilizar o **BASE OS Debian GNU Linux**.

Sobre essa VM, você deverá implantar o Docker Engine Comunity Edition.

Você deverá subir dentro deste container um ambiente com as seguintes configurações:

01 – Criar uma Docker Network que contenha o seguinte endereçamento: 10.11.200.X/24

02 – Tornar os dados da sua aplicação do container persistente, ou seja, montar o diretório: (/var/lib/docker/gs) para dentro do diretório (/var/www/html) do container.

03 – Dentro do container deverá subir uma aplicação, usando a linguagem de programação que quiser. (faça uso da aplicação desenvolvida na disciplina de C#) existem containers par isso.

04 - A sua aplicação deverá responder dentro do container na porta **(8080) do protocolo http**, e você deverá mapear a porta do **docker host (8080)** para dentro do container. Para esta aplicação você deverá construir o build usando o .NET framework a partir da versão 8.0

05 – Após criado o container, sua aplicação estiver no ar, e você tiver testado tudo, deverá gerar uma imagem deste container, crie um **Dockerfile** que gere essa imagem de forma automática para você, usando todos os critérios acima descritos. Não esqueça de colocar todos os arquivos de configurações, dependências dentro da imagem.

06 – Você deverá publicar esta imagem no **Docker HUB**, deixa-la disponível para possa ser baixada publicamente.

07 – Ao final de implantação você deverá publicar a sua aplicação, escolhendo o **rm** de um dos integrantes do grupo, e publicar sobre o seguinte domínio: **(rm1234.admninistradorlinux.com.br)**, você deve enviar a URL via CHAT do TEAMS, até o dia **14/11/2025.** (Você receberá o feedback da configuração pelo CHAT)

08 – No **dia 15/11/2025**, você deverá gerar um certificado digital assinado por uma autoridade certificadora (Let's Encrypt) e publicá-lo dentro do container. Sua aplicação deverá rodar também na porta 8443 e esta porta deverá ser mapeada também no Docker Host.

ENTREGÁVEIS - 01

01 – Aplicação rodando na Plataforma da Cloud da Azure, AWS ou Google CLoud, respondendo a URL informada, (**Enviar a URL para acesso pra mim**) usando o protocolo **https na porta 8443** e protocolo **http, na porta 8080.**

02 – Imagem publicada no **Docker HUB, 100% funcional**, de forma que, qualquer pessoa possa realizar o pull na imagem, e colocar em produção, e acessar a sua aplicação para testes.

03 – Arquivo **DockerFile**, usado para construção da imagem que você subiu no Docker HUB.

DAS ATIVIDADES - 02

01 - Você deverá criar uma máquina virtual on-premisse, utilizando o virtual BOX. Essa máquina virtual deverá utilizar o Base OS, Debian GNU Linux.

02 - Você deverá implantar a máquina virtual utilizando as seguintes configurações de Hardware:

Hard Disk: 100Gb
Memória: 4Gb
vCPUs: 4 Cores
Network Adapter: 01 Bridge Mode
Hardware Firmware: UEFI

03 – Você deverá instalar o Debian seguinte o seguinte esquema de partições:

Partição	Ponto de Montagem	Tamanho	Sistema de Arquivos
/dev/sda1	/boot	1Gb	xfs
/dev/sda2	Swap	4Gb	swap
/dev/sda3	BiosBoot	1Gb	Fat32
/dev/sda4	/var	20Gb	xfs
/dev/sda5	/usr	15Gb	xfs
/dev/sda6	/tmp	2Gb	ext4 **(flag noexec)**
/dev/sda7	/var/www/	10Gb	xfs
/dev/sda8	/var/lib/docker	20Gb	Xfs

04 – Você deverá instalar o servidor WEB Apache2 na VM e criar 02 hosts virtuais:

rmaluno1.turma.com.br
rmaluno2.turma.com.br

05 – Você deverá instalar o Docker Engine Community Edition sobre essa máquina virtual. Dentro deste Docker host você deverá **criar 02 (dois) containers** usando os seguintes critérios:

Container01 => Usar uma imagem do **Mysql Server**

Container02 => Usar uma imagem do **Debian Trixie**

06 – Você deverá instalar no Docker Host o **WordPress**, sobre o host **(rmaluno01.turma.com.br e rmaluno01.turma.com.br),** deverá criar uma página padrão diferente para cada host virtual, uma contendo o nome e os integrantes de todos os membros do Grupo e a outra de uma empresa fictícia criada por vocês.

Este **WordPress** deverá usar o banco de dados do Container01. Você deverá implantar toda a base de dados necessária para subir **duas bases de dados distintas para WordPress** dentro deste container.

07 – Você deverá instalar no ***Container 02 o serviço de SSH,*** e deverá realizar as seguintes configurações:

01 – O Docker Host deve acessar o container via SSH sem senha
02 – O root deve conseguir logar diretamente no container via SSH
03 – O SSH dentro do container deve responder na porta 4422
04 – Você deverá cadastrar uma senha de root, dentro do container, para que outros hosts possam se conectar:

08 – Você deverá mapear as portas do Docker Host para dentro do container:

PORTA DOCKER HOST	PORTA DO CONTAINER	CONTAINER
3306	3306	Container 01
4422	4422	Container 02

09 – Você deverá realizar os seguintes testes antes de finalizar a atividade:

- Acessar o site:
  - rmaluno1.turma.com.br
  - rmaluno2.turma.com.br
  - Verificar se os dois hosts virtuais estão funcionando corretamente e acessando o banco de dados no container

- Se conectar via SSH do Docker host, utilizando o usuário root, pela por 4422 e verificando se o mesmo não pede senha:
- Se conectar via SSH, de um computador da Rede (exemplo seu host físico) usando o IP do Docker host, na porta 4422, com o usuário root, e digitando a senha para ter acesso ao Container 02.

ENTREGÁVEIS - 02

01 – Arquivo da Máquina Virtual criada usando o VirtualBOX
02 – Vídeo de no máximo 5 minutos, explicando e narrando tudo o que foi feito juntamente com os passos de validação do Item 09.

OBSRVAÇÕES GERAIS

01 – Dividam as atividades, pois os desafios são simples, porém tem detalhes complexos.
02 – Teremos um trabalho de pesquisa, haja visto que boa parte do conteúdo do **desafio 01,** foi ministrado na última aula.
03 – Não deixem para a última hora, pode não dar tempo.
04 – Cada desafio vale **05 (cinco) pontos**, portanto é necessário cumprir cada um deles para conseguir a pontuação necessária na GS.

Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos e possíveis dúvidas. De qualquer maneira vou deixar um vídeo gravado para vocês com mais detalhes sobre esta GS.

Se a própria ONU acredita que milhões de empregos podem ser extintos até 2030, cabe a nós dominarmos novas tecnologias, nos desafiarmos cada vez mais, fazermos além do básico para que possamos, no futuro, aproveitar as oportunidades que irão aparecer em vista do que somos e das tecnologias que existem hoje.

Let's Bora!

Fábio Pires
Sistemas Operacionais

CENTRO UNIVERSITÁRIO FIAP